

অধ্যায়-২

ফাইল অপারেশন ইন পাইথন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ফাইল (File) কী?

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : Secondary Storage Device যেমন Hard Disk, Floppy Disk, Compact Disk, Digital Video Disk ইত্যাদির এমন একটি Space, যেখানে কোনো Data স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে জমা রাখা যায়, তাকে File বলে।

* ২। File Operation বলতে কী বুঝ?

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : কোনো File এ Input দেওয়া এবং File হতে Output নেওয়ার জন্য যে সকল কার্যাবলি সম্পন্ন হয়, তাকে File Operation বলে।

*** ৩। input() ফাংশনের সিনট্যাক্স লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯, ২০

উত্তর : Syntax :`input([prompt])`

prompt = সেই Value, যার মাধ্যমে Input গ্রহণ করা হয়।

উদাহরণ :`input("Softmax Online School")`

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

* ১। File Operation এ ব্যবহৃত Function গুলোর কাজ লেখ।

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তর : File Operation এর বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন Function ব্যবহৃত হয়।

Function	কাজ
close()	Open কৃত File বন্ধ করতে।
read()	File এর সকল Character পড়তে পারবে।
readlines()	সম্পূর্ণ File কে Read করতে এবং File হতে একটি লাইন Return করে।
seek()	File Pointer কে নির্দিষ্ট স্থানে নেওয়ার জন্য এই Function ব্যবহৃত হয়।
seekable()	যদি File টি Random Access Support করে তবে True Return করে অন্যথায় False Return করে।
tell()	File এর বর্তমান অবস্থান নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়।
truncable()	File এর Size নির্দিষ্ট করতে ব্যবহৃত হয়।
write()	File এ কোনো কিছু লেখার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।
writable()	যদি File এ Write করা যায় তবে True Return করে, অন্যথায় False Return করে।
writelines()	File এ এক সেট লাইন Write করে।

*** ২। বিভিন্ন প্রকার File Access Mode এর ব্যবহার লেখ।

উত্তর : পাইথনে Open কৃত File এ বিভিন্ন Operation করার জন্য বিভিন্ন Mode এ File কে Open করতে হবে।

১) **Read Mode :** পূর্বে তৈরিকৃত ফাইলে Read Operation সম্পন্ন করার জন্য এই Mode ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ :

```
file = open("file_name.txt", "r")
```

এতে File Pointer টি File এর শুরুতেই অবস্থান করবে।

২) **Write Mode :** File এ Write Operation সম্পন্ন করার জন্য এই Mode ব্যবহৃত হয়, তবে ফাইলে পূর্বের Text Overwrite হয়।

উদাহরণ :

```
file = open("file_name.txt", "w")
```

৩) **Append Mode :** পূর্বের তৈরিকৃত কোনো File এ নতুন কোনো Text যুক্ত করার জন্য এই Mode ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ :

```
file = open("file_name.txt", "a")
```

৪) **Create Mode :** নির্দিষ্ট File তৈরি করতে এবং ফাইলটি পূর্বনির্ধারিত থাকলে Error প্রদর্শন করবে।

উদাহরণ :

```
file = open("file_name.txt", "x")
```

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। **Opening ও Closing File** বর্ণনা কর।

অথবা, পাইথন ভাষার ফাইল খোলা ও বন্ধ করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১০৯, ২০

উত্তর : **Opening File :** **open()** ফাংশন : পাইথনে File Open করার জন্য এই Function ব্যবহৃত হয়।

Syntax :

file object = open(file_name,
[access_mode], [buffering])

open() ফাংশনে ৩টি Parameter বিদ্যমান। যথা :

১) **ফাইলের নাম :** এটি open() ফাংশনের প্রথম প্যারামিটার। যদি পাইথন Script ও file কম্পিউটারে একই Directory তে থাকে, তবে শুধুমাত্র File এর নাম দিলেই হবে।

যেমন :

file object = open("fil_name.txt")

আর যদি ভিন্ন Directory তে হয় তার সম্পূর্ণ Path ব্যবহার করতে হবে।

যেমন :

file object = open("c:\user\Rubel\sos.txt")

২) **Access Mode :** নতুন File তৈরি করতে হবে, নাকি পুরাতন File Operation সম্পন্ন হবে তা এই Parameter এর উপর নির্ভরশীল।

Access Mode হিসেবে ৩টি Mode ব্যবহৃত হয়।

- i) Read Mode -“r”
- ii) Write Mode –“w”
- iii) Append Mode –“a”

৩) **Buffering** : File Access করার সময় যদি Buffering Value 0 হয় তবে কোনো Buffering সংঘটিত হবে না। কিন্তু যদি Buffering Value 1 হয় তবে Buffering সংঘটিত হয়।

Closing File : ফাইলে Read/Write Operation সম্পন্ন করার পর Open কৃত File অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। তা না হলে File Open থাকার কারণে Memory এর অপচয় হবে এবং প্রোগ্রামের Performance তুলনামূলকভাবে কমবে।

ফাইল বন্ধ করার জন্য close() ফাংশন ব্যবহৃত হয়।

Syntax : fileName.close()